

P3 - Sistema domótico

4. Entregables

Documentación

- Completar las partes que faltan en este documento, incluyendo las decisiones de diseño (razonadas)
- Especificación de comunicación con cada tipo de sensor
- Esquema de datos usado en la persistencia
- Clases principales y relación entre ellas, herencia. Puede ser en formato esquema o texto
- Limitaciones de la solución escogida

Nuestro sistema no es capaz de hacer esto por esta razón

Código

- `dummy-switch.py`

Ejecutable que instancia un interruptor. Recibe como argumentos:

- Datos para conectar al broker

- Host

`--host`

Por defecto `redes2.ii.uam.es`

- Port

`-p, --port`

Por defecto `1883`

- Probabilidad de fallo al recibir una acción

`-P, --probability`

Por defecto 0.3 (falla 3 de cada 10 veces)

- Id del dispositivo (cliente del broker)

`id`



Ejemplo de llamada:

`dummy-switch.py --host redes2.ii.uam.es --port 1883 --probability 0.4 1`

- `dummy-sensor.py` Aplicación que instancia un sensor y envía cambios de estado cada cierto tiempo entre dos valores máximo y mínimo. Similar al anterior salvo que envía cambios de estado cada cierto tiempo configurable. Recibe como argumentos:

- Tiempo entre envíos Tiempo en segundos tras los que simula un cambio de estado

`-i, --interval`

Por defecto 1

- Valor mínimo Valor mínimo a enviar

`-m, --min`

Por defecto 20

- Valor máximo

Valor máximo a enviar `-M, --max`

Por defecto 30

- Incremento

Incremento entre min y max

`--increment`

Por defecto 1

Ejemplo de llamada:

```
`dummy-sensor.py --host redes2.ii.uam.es --port 1883 --min 20 --max 30 --
increment 1 --interval 1 2`
```

- `dummy-clock.py`

- `--time`

Hora de inicio, de la que se parte, en formato: HH:MM:SS. P. ej. Si `--time 09:00:00`` el sistema empieza a enviar 09:00:00, 09:00:01, etc. Si no se indica, se usa la hora actual del sistema

- `--increment`

Incremento entre envíos en segundos. P. ej. si 60 envía cambios de 60 segundos desde la hora de inicio (09:00:00, 09:01:00, ...). Si no se indica, es 1

- `--rate`

Frecuencia de envío en segundos. P. ej. si se pone 10, envía 10 mensajes por segundo. Si no se indica, es 1

- `controller.py`

Aplicación que conecta con el broker, recibe mensajes de los dispositivos y les envía mensajes a través del broker Instancia un rule engine

Recibe como argumentos:

- Datos para conectar al broker

- Host

`--host`

Por defecto `redes2.ii.uam.es`

- Port

`-p, --port`

Por defecto **1883**

- Database

Al ser SQLite, el nombre del fichero a conectar. Dependiendo de la opción escogida para usar la persistencia puede variar.

- **rule-engine.py**

En el caso de optar por aplicación separada de **controller.py**. Recibe opciones similares a éste.

- **bridge.py**

En el caso de optar por opción Discord y aplicación separada de **controller.py**. Recibe opciones similares a éste.

En caso de usar un proyecto Django, estos ejecutables pueden integrarse en el proyecto en un directorio auxiliar tipo **tools**

- **tests**

Un directorio con, al menos, las pruebas pedidas.

- **simulator.sh**

Script que lance a todos los actores y simule cambios de estado para comprobar que todo funciona. Sería el equivalente a un tester de pruebas de integración.

Configuración

Todo lo necesario para poder ejecutar el sistema p.ej. si se opta por Discord, tokens, urls, etc. necesarios para poder hacer funcionar el sistema

Si se usa SQLite, se puede entregar el fichero con el esquema ya cargado pero no tiene que tener ninguna entrada, ningún dispositivo registrado, regla, etc.

Pruebas

Se han de entregar, al menos, los siguientes tests unitarios:

- **test_device.py**
 - Conecta correctamente con el broker
 - Si no conecta con el broker da error
 - Probar que el sistema lee bien los parámetros por línea de comandos
 - (switch) Cambia de estado ante una acción
 - (sensor) Cambia de estado en intervalos entre min y max
- **test_controller.py**
 - Conecta correctamente con el broker
 - Si no conecta con el broker da error
 - Ante un mensaje de sensor, desencadena el mecanismo para comprobar reglas
 - Ante una respuesta de RuleEngine para realizar una acción, realiza la acción sobre el dispositivo
 - Se lee correctamente la información de los dispositivos de la persistencia

Actividad previa

Examen - Práctica 2 (2313-2393)

Ir a...

Siguiente actividad

Examen - Práctica 3

[Política de privacidad](#)

[Contacto](#)

[Aviso legal](#)

[Accesibilidad](#)

[UAM Covid 19](#)